Množiny a množinové operace

zapamatujeme si

Množina je souhrn libovolných navzájem rozlišitelných objektů.
Objekty, které do množiny patří, nazýváme **prvky** této množiny. Množiny obvykle značíme velkými písmeny a jejich prvky malými písmeny.

Zápis $a \in A$ značí, že objekt a je prvkem množiny A, $a \notin A$ značí, že a prvkem množiny A není.
Množiny, které mají konečně mnoho prvků, se nazývají **konečné**, množiny tvořené nekonečně mnoha prvky nazýváme **nekonečné**. Množina, která nemá žádný prvek, se nazývá **prázdná**. Značíme ji symbolem $\varnothing$.
Symbolem $|A|$ označujeme počet prvků množiny A.

Konečná je například množina všech obyvatel České republiky v některém okamžiku, množina všech přirozených čísel menších než 100 nebo množina všech knih evidovaných ve vaší školní knihovně.
Nekonečná je například množina všech přirozených čísel nebo množina všech bodů dané přímky.

Některé běžně užívané množiny mají standardní označení. Například $\mathbb{N}$ obvykle značí množinu všech přirozených čísel, $\mathbb{Z}$ množinu všech celých čísel, $\mathbb{Q}$ množinu všech racionálních čísel a $\mathbb{R}$ množinu všech reálných čísel.

Množiny obvykle zadáváme tak, že do složených závorek zapíšeme výčet jejich prvků nebo prvky zadáme pomocí jejich tzv. charakteristické vlastnosti. Například $\{a, b, c\}$ je množina tvořená prvky a, b, c; symbolem $\{x \in \mathbb{N};\ 12 \leq x < 17\}$ označíme množinu tvořenou prvky 12, 13, 14, 15 a 16, tj. množinu $\{12, 13, 14, 15, 16\}$. Množina $\{x \in \mathbb{R};\ 12 \leq x < 17\}$ je však nekonečná, je to interval $\langle 12, 17)$.

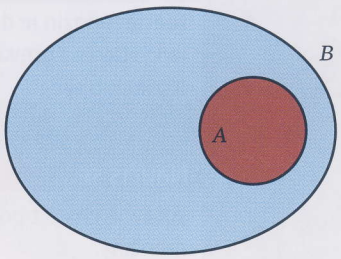
Nemůže-li dojít k omylu, užíváme i označení množin, které není zcela přesné. Například $\{1, 2, 3, \ldots, 100\}$ je množina o 100 prvcích, $\{1, 2, 3, \ldots\}$ značí množinu všech přirozených čísel.

English Terms

finite set / konečná množina
infinite set / nekonečná množina
empty set / prázdná množina
element / prvek množiny
to be included in a set, to be an element of a set / být prvkem množiny
subset / podmnožina
set union / sjednocení množin
set intersection / průnik množin
disjoint / disjunktní
complement / doplněk množiny
set difference / rozdíl množin
cartesian product / kartézský součin

zapamatujeme si

- Dvě množiny A, B **se rovnají**, když mají stejné prvky, tj. každý prvek množiny A je současně prvkem množiny B a každý prvek množiny B je prvkem množiny A.
- Je-li každý prvek množiny A současně prvkem množiny B, říkáme, že množina A je **podmnožinou** množiny B, což zapisujeme $A \subseteq B$. Tomuto vztahu se říká množinová **inkluze**.
- Je-li A podmnožinou B, je B **nadmnožinou** A. Je-li $A \subseteq B$, avšak $A \neq B$, je A **vlastní podmnožina** množiny B.



Červená množina A je podmnožinou množiny B.

Pro libovolné množiny A, B, C platí:
a) $\varnothing \subseteq A$
b) $A \subseteq A$
c) $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$
d) $A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Leftrightarrow A = B$

Množiny a množinové operace

zapamatujeme si

- **Sjednocení** $A \cup B$ množin A, B je množina těch prvků, které patří alespoň do jedné z těchto množin.
- **Průnik** $A \cap B$ je množina těch prvků, které patří do obou množin současně. Je-li $A \cap B = \varnothing$, říkáme, že jsou množiny A, B **disjunktní**.
- **Rozdíl** $A - B$ je množina těch prvků z A, které nepatří do B.
- Jestliže provádíme všechny úvahy v nějaké pevně zvolené množině U, pak se rozdíl $U - A$ značí A' a nazývá se **doplněk** množiny A (v množině U).
- **Kartézský součin** $A \times B$ množin A, B je množina všech uspořádaných dvojic $[x, y]$ takových, že $x \in A$, $y \in B$.
- Kartézský součin $A \times A$ často značíme též A^2 a nazýváme jej **kartézská mocnina** množiny A nebo **kartézský čtverec** množiny A.

Symbolicky:

$A \cup B = \{x; x \in A \vee x \in B\}$

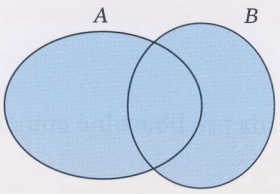
$A \cap B = \{x; x \in A \wedge x \in B\}$

$A - B = \{x; x \in A \wedge x \notin B\}$

$A' = U - A$ (pokud je základní množina označena U)

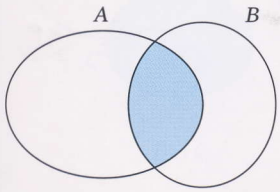
$A \times B = \{[x, y]; x \in A \wedge y \in B\}$

$A \cup B = \{x; x \in A \vee x \in B\}$



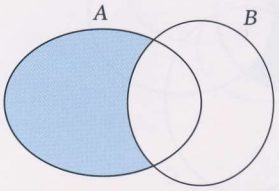
Sjednocení množin A, B tvoří všechny prvky, které patří do některé z těchto množin.

$A \cap B = \{x; x \in A \wedge x \in B\}$

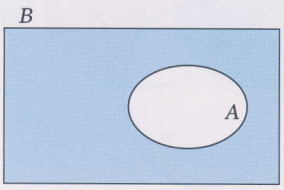


Průnik množin A, B je množina těch prvků, které patří do obou množin současně.

$A - B = \{x; x \in A \wedge x \notin B\}$



Rozdíl A – B tvoří množina těch prvků množiny A, které nejsou prvky B.



Doplněk množiny A v množině B.

Pro libovolné množiny A, B, C platí:

a) $A \cup B = B \cup A$

b) $A \cap B = B \cap A$

c) $A \cup \varnothing = A$

d) $A \cap \varnothing = \varnothing$

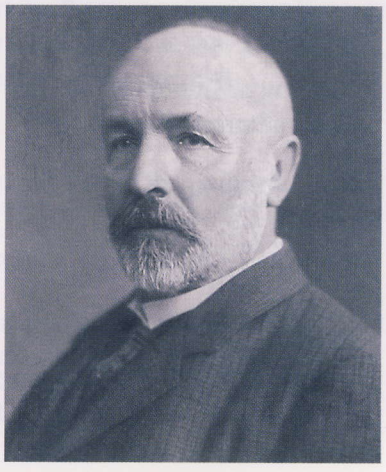
e) $A - \varnothing = A$

f) $A - A = \varnothing$

g) $A - B = A \Leftrightarrow A \cap B = \varnothing$

zajímavost

Jedna ze základních charakteristik **konečných** množin je počet jejich prvků. Je jasné, co znamená, že jedna konečná množina má více prvků než druhá nebo že dvě konečné množiny mají stejný počet prvků. Matematikové si dlouho mysleli, že pro nekonečné množiny takové otázky nemají smysl. G. Cantor však ukázal, že i nekonečné množiny mohou být různě velké. Například, že množina $\mathbb{R}$ reálných čísel má více prvků než množina $\mathbb{N}$ přirozených čísel, avšak množina $\mathbb{Q}$ má stejně prvků jako množina $\mathbb{N}$, i když je $\mathbb{N}$ vlastní podmnožinou množiny $\mathbb{Q}$.



Georg Cantor

Množiny a množinové operace

Příklad 8

Is each of the following a well-defined set? Give brief reasons for each of your answers.

a) The collection of all real numbers.
b) The collection of all peoples.
c) The collection of all real numbers x for which: $5x - 11 = 23$.
d) The collection of all integers x for which: $5x - 11 = 23$.
e) The collection of all good football players.

Answers

a) Yes b) No c) Yes d) Yes e) No

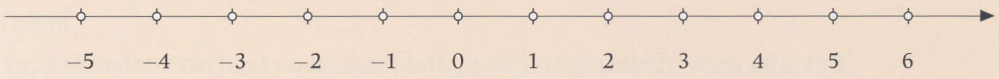
Příklad 9

Určete doplněk množiny $\{x \in \mathbb{Z}; |x| < 3\}$ v množině $\mathbb{Z}$ celých čísel.

řešení

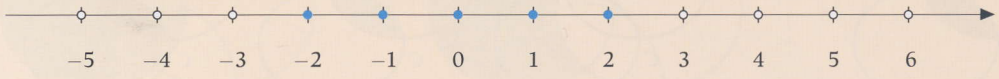
1. krok

Množina celých čísel je schematicky znázorněna na následujícím obrázku:



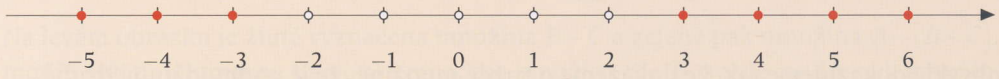
2. krok

Nyní vyznačíme množinu $\{x \in \mathbb{Z}; |x| < 3\}$:



3. krok

Doplněk k této množině je tvořen „zbývajícími" prvky množiny $\mathbb{Z}$. Odtud je zřejmé, že jsou to body:



4. krok

Doplněk množiny $\{x \in \mathbb{Z}; |x| < 3\}$ je tedy množina $\{x \in \mathbb{Z}; |x| \geq 3\}$.

Příklad 10

Kolik podmnožin má množina $\{1, 2, 3, \ldots, 50\}$?

řešení

Určit v tomto případě počet podmnožin jejich výčtem je prakticky nemožné. Jak uvidíme, je těchto podmnožin tolik, že by nám jejich vypsání, i kdybychom každou sekundu napsali jednu množinu, trvalo téměř 36 milionů let. Jak počet těchto podmnožin určíme?

V každé podmnožině buď daný prvek je nebo není, tj. každý prvek má dvě možnosti. Tedy 2 prvky mají celkem $2 \cdot 2 = 2^2 = 4$ možnosti, 3 prvky mají celkem $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$ možností (viz Příklad 4) a 50 prvků má 2^{50} možností. Množina, která má 50 prvků, tak má $2^{50} = 1\,125\,899\,906\,842\,624$ podmnožin.

Poznámka: Množina o n prvcích má 2^n podmnožin.

Množiny a množinové operace

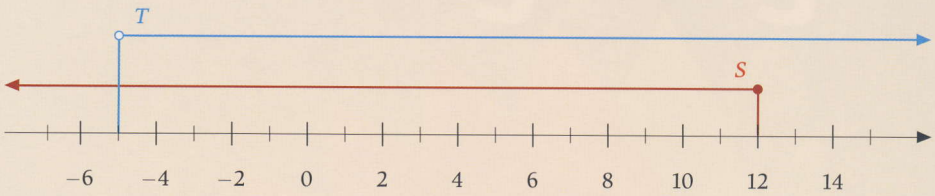
Příklad 11

Určete sjednocení a průnik množin $S=\{x\in\mathbb{R};x\leq 12\}$ a $T=\{x\in\mathbb{R};x>-5\}$.

řešení

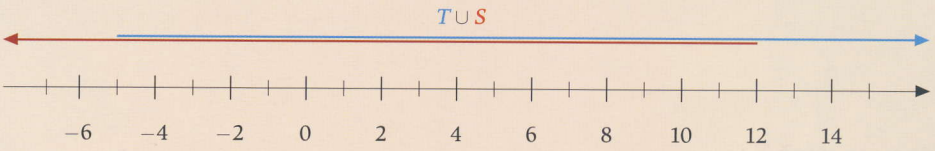
1. krok

Nejprve si na číselné ose znázorníme množiny S a T.



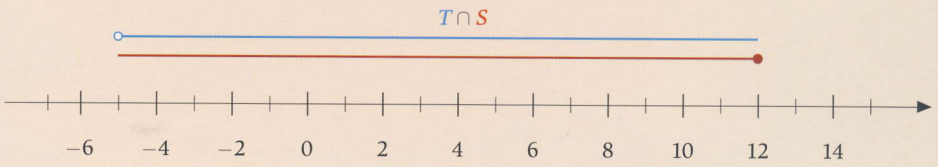
2. krok

Sjednocení množin S a T: $S\cup T=\{x\in\mathbb{R};(x>-5)\vee(x\leq 12)\}=\mathbb{R}$



3. krok

Průnik množin S a T: $S\cap T=\{x\in\mathbb{R};(x>-5)\wedge(x\leq 12)\}=(-5,12\rangle$



Příklad 12

Platí $A\times B=B\times A$?

řešení

Uvedený vztah obecně neplatí. Je-li např. $A=\{a,b\}$, $B=\{1,2,3\}$, mají oba dva kartézské součiny šest prvků.

Avšak rovnost neplatí, protože: $A\times B=\{[a,1],[a,2],[a,3],[b,1],[b,2],[b,3]\}$,

$$B\times A=\{[1,a],[2,a],[3,a],[1,b],[2,b],[3,b]\}.$$

Na následujícím obrázku názorně vidíme, že se nejedná o stejné množiny.

